Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет ПИиКТ

Отчёт по лабораторной работе №2

Тема: Основы ООП

Вариант №6438

Выполнил**:** Веселов Фёдор Евгеньевич, студент группы P3132

Проверил**:** Разинкин Александр Владимирович, Преподаватель практики

Дата сдачи: 25.10.2025

Санкт-Петербург
2025

Содержание

Задание.....2
Код программы (ссылка на репозиторий):.....3
Вывод программы:.....4
Вывод:.....9

Задание

На основе базового класса `Pokemon` написать свои классы для заданных видов покемонов. Каждый вид покемона должен иметь один или два типа и стандартные базовые характеристики:

- очки здоровья (HP)
- атака (attack)
- защита (defense)
- специальная атака (special attack)
- специальная защита (special defense)
- скорость (speed)

Классы покемонов должны наследоваться в соответствии с цепочкой эволюции покемонов. На основе базовых классов `PhysicalMove`, `SpecialMove` и `StatusMove` реализовать свои классы для заданных видов атак. Все разработанные классы, не имеющие наследников, должны быть реализованы таким образом, чтобы от них нельзя было наследоваться.

Атака должна иметь стандартные тип, силу (power) и точность (accuracy). Должны быть реализованы стандартные эффекты атаки. Назначить каждому виду покемонов атаки в соответствии с вариантом. Уровень покемона выбирается минимально необходимым для всех реализованных атак.

Используя класс симуляции боя `Battle`, создать 2 команды покемонов (каждый покемон должен иметь имя) и запустить бой.

Вывод программы:

Flabebe Дряблый из команды синих вступает в бой!
Binacle Связующий из команды фиолетовых вступает в бой!
Binacle Связующий промахивается
Binacle Связующий применил снежный ком.
Flabebe Дряблый теряет 4 здоровья.
Binacle Связующий промахивается
Binacle Связующий применил снежный ком.
Flabebe Дряблый теряет 6 здоровья.
Binacle Связующий применил снежный ком.
Flabebe Дряблый теряет 6 здоровья.
Flabebe Дряблый замерзает
Flabebe Дряблый теряет сознание.
Barbaracle Варвар из команды синих вступает в бой!
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 3 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 6 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 4 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 6 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 4 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 3 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 4 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 4 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 4 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 4 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 5 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 4 здоровья.

Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 4 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 5 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 4 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 3 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 3 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 6 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 4 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 5 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 3 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 4 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 6 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Критический удар!
Binacle Связующий теряет 6 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 6 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 3 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 3 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 5 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.

Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 4 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 5 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 6 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 4 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 6 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 5 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 6 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 4 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 4 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 3 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 4 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Barbaracle Варвар применил осадочную волну.
Binacle Связующий теряет 4 здоровья.
Barbaracle Варвар увеличивает защиту.
Binacle Связующий теряет сознание.
Florges Флоржесс из команды фиолетовых вступает в бой!
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Barbaracle Варвар теряет 1 здоровья.
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Barbaracle Варвар теряет 2 здоровья.
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Barbaracle Варвар теряет 2 здоровья.
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Barbaracle Варвар теряет 3 здоровья.
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Barbaracle Варвар теряет 1 здоровья.
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Barbaracle Варвар теряет 2 здоровья.

Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Barbaracle Варвар теряет 1 здоровья.
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Barbaracle Варвар теряет 2 здоровья.
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Barbaracle Варвар теряет 2 здоровья.
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Barbaracle Варвар теряет 2 здоровья.
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Barbaracle Варвар теряет 2 здоровья.
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Barbaracle Варвар теряет 2 здоровья.
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Barbaracle Варвар теряет 2 здоровья.
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Barbaracle Варвар теряет 2 здоровья.
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Barbaracle Варвар теряет 2 здоровья.
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Barbaracle Варвар теряет 2 здоровья.
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Barbaracle Варвар теряет 2 здоровья.
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Barbaracle Варвар теряет 2 здоровья.
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Barbaracle Варвар теряет 2 здоровья.
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Barbaracle Варвар теряет 2 здоровья.
Barbaracle Варвар теряет сознание.
Floette Флотилия из команды синих вступает в бой!
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Floette Флотилия теряет 4 здоровья.
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Floette Флотилия теряет 7 здоровья.
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Floette Флотилия теряет 4 здоровья.
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Floette Флотилия теряет 7 здоровья.
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Floette Флотилия теряет 7 здоровья.
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Floette Флотилия теряет 6 здоровья.
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Floette Флотилия теряет 6 здоровья.
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Floette Флотилия теряет 6 здоровья.
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Floette Флотилия теряет 6 здоровья.
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Floette Флотилия теряет 8 здоровья.

Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Floette Флотилия теряет 8 здоровья.
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Floette Флотилия теряет 5 здоровья.
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Floette Флотилия теряет 8 здоровья.
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Floette Флотилия теряет 5 здоровья.
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Floette Флотилия теряет 7 здоровья.
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Floette Флотилия теряет 8 здоровья.
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Floette Флотилия теряет 4 здоровья.
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Floette Флотилия теряет 5 здоровья.
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Floette Флотилия теряет 8 здоровья.
Florges Флоржесс применяет физическую атаку.
Floette Флотилия теряет 7 здоровья.
Floette Флотилия теряет сознание.
В команде синих не осталось покемонов.
Команда фиолетовых побеждает в этом бою!

Код программы (ссылка на репозиторий):

https://github.com/VeselFe/------2

Вывод:

При выполнении лабораторной работы я изучил основные принципы ООП(инкапсуляция, абстракция, наследование и полиморфизм) и способы их реализации в коде. Разобрался с различными правами доступа и изучил принципы S.O.L.I.D. Освоил навык сборки программы из нескольких классов с применением принципов пакетирования.